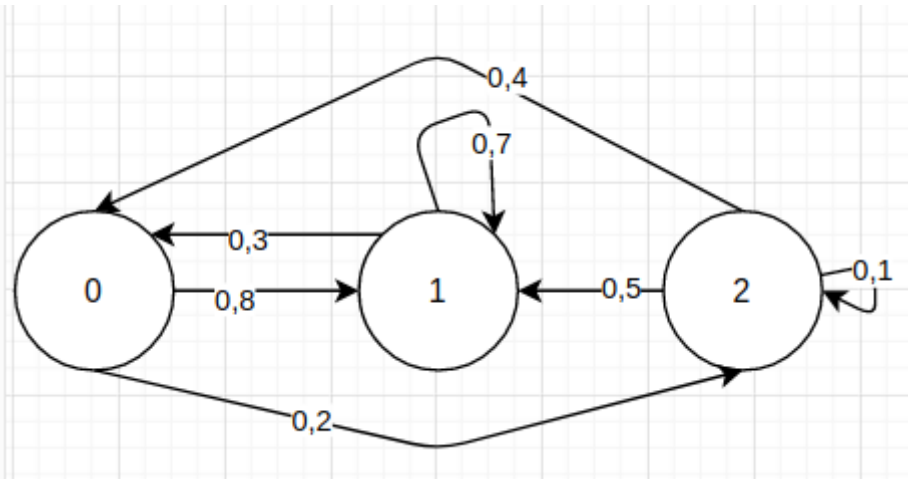
Segunda Lista de Exercícios

Nome: Lucas do Nascimento Macedo
Matrícula: 11811BCC044

Questão 1

Para verificarmos se uma cadeia de markov é ergódica, precisamos analisar primeiro se todos os seus estados são: recorrentes, aperiódicos e comunicáveis. Para melhor visualizar essas caracteristicas iremos desenhar o grafo dessas cadeias, desta forma teremos:

- Cadeia P1



Feito isso, agora iremos verificar se essa cadeia de markov atende todos os requisitos para caracterizarmos de engódica.

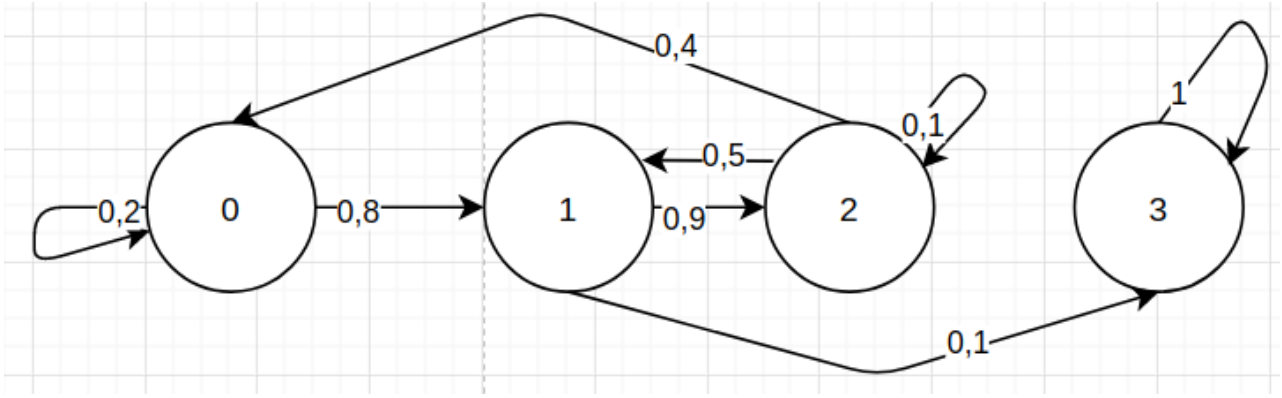
- **Ela é recorrente, isso porque:**
  - Seja i o estado 0 e j o estado 1, perceba que conseguimos ir de i para j usando o caminho {0, 1} e voltarmos para i usando {1, 0}.
  - Seja i o estado 0 e j o estado 2, perceba que conseguimos ir de i para j usando o caminho {0, 2} e voltarmos para i usando o caminho {2,0}.
  - Seja i o estado 1 e j o estado 0, perceba que conseguimos ir de i para j usando o caminho {1, 0} e voltarmos para i usando o caminho {0, 1}.
  - Seja i o estado 1 e j o estado 2, perceba que conseguimos ir de i para j usando o caminho {1, 0, 2} e voltarmos para i usando o caminho {2, 1}.
  - Seja i o estado 2 e j o estado 0, perceba que conseguimos ir de i para j usando o caminho {2, 0} e voltarmos para i usando o caminho {0, 2}.
  - Seja i o estado 2 e j o estado 1, perceba que conseguimos ir de i para j usando o caminho {2, 1} e voltarmos para i usando o caminho {1, 0, 2}.

- **Ela é aperiódica, isso porque:**
  - Estando no estado 0 o menor caminho para retornar a esse mesmo estado é {1, 2}, logo K=2, porém existem outros caminhos possivéis que não são multiplos de K.
  - Estando no estado 1 é possível retornar ao mesmo estado em apenas um passo, logo K=1.
  - Estando no estado 2 é possível retirnar ao mesmo estado em apenas um passo, logo K=1.

- **Ela é comunicável, isso porque:**
  - Seja i o estado 0 e j o estado 1, perceba que conseguimos nos comunicar com j através do caminho {0, 1}.
  - Seja i o estado 0 e j o estado 2, perceba que conseguimos nos comunicar com j através do caminho {0, 2}.
  - Seja i o estado 1 e j o estado 0, perceba que conseguimos nos comunicar com j através do caminho {1, 0}.
  - Seja i o estado 1 e j o estado 2, perceba que conseguimos nos comunicar com j através do caminho {1, 0, 2}.
  - Seja i o estado 2 e j o estado 0, perceba que conseguimos nos comunicar com j através do caminho {2,0}.
  - Seja i o estado 2 e j o estado 1, perceba que conseguimos nos comunicar com j através do caminho {2, 0, 1}.

Portanto concluímos que a cadeia de markov apresentada **é ergódica**.

- Cadeia P2



Feito isso, agora iremos verificar se essa cadeia de markov atende todos os requisitos para caracterizarmos de engódica.

- **Ela não é recorrente, isso porque:**
  - Seja i o estado 0 e j o estado 1, perceba que conseguimos ir de i para j usando o caminho {0, 1} e voltarmos para i usando {1, 2, 1}.
  - Seja i o estado 0 e j o estado 2, perceba que conseguimos ir de i para j usando o caminho {0, 1, 2} e voltarmos para i usando {2, 0}.
  - Seja i o estado 0 e j o estado 3, perceba que conseguimos ir de i para j usando o caminho {0, 1, 3}, *porém não conseguimos voltar para i, por esse motivo ela não é recorrente*.
  - Seja i o estado 1 e j o estado 0, perceba que conseguimos ir de i para j usando o caminho {1, 2, 0} e voltarmos para i usando {0, 1}.
  - Seja i o estado 1 e j o estado 2, perceba que conseguimos ir de i para j usando o caminho {1, 2} e voltarmos para i usando {2, 1}.
  - Seja i o estado 1 e j o estado 3, perceba que conseguimos ir de i para j usando o caminho {1, 3} porém não é possível fazer a volta.
  - Seja i o estado 2 e j o estado 0, perceba que conseguimos ir de i para j usando o caminho {2, 0} e voltarmos para i usando {0, 1, 2}.
  - Seja i o estado 2 e j o estado 1, perceba que conseguimos ir de i para j usando o caminho {2, 1} e voltarmos para i usando {1, 2}.
  - Seja i o estado 2 e j o estado 3, perceba que conseguimos ir de i para j usando o caminho {2, 1, 3} porém não é possível fazer o caminho de volta.
  - Seja i o estado 3 e j o estado 0, perceba que não conseguimos ir de i para j usando nenhum caminho existente.
  - Seja i o estado 3 e j o estado 1, perceba que não conseguimos ir de i para j usando nenhum caminho existente.
  - Seja i o estado 3 e j o estado 2, perceba que não conseguimos ir de i para j usando nenhum caminho existente.

- **Ela é aperiódica, isso porque:**
  - Estando no estado 0 é possível retornar ao mesmo estado em apenas um passo, logo K=1.
  - Estando no estado 1 o menor caminho para retornar a esse mesmo estado é {1, 2}, logo K=2, porém existem outros caminhos possivéis que não são multiplos de K.
  - Estando no estado 2 é possível retornar ao mesmo estado em apenas um passo, logo K=1.

- Estando no estado 3 é possível retornar ao mesmo estado em apenas um passo, logo K=1.

- **Ela não é comunicável, isso porque:**
  - Seja i o estado 0 e j o estado 1, perceba que conseguimos nos comunicar com j através do caminho {0, 1}.
  - Seja i o estado 0 e j o estado 2, perceba que conseguimos nos comunicar com j através do caminho {0, 1, 2}.
  - Seja i o estado 0 e j o estado 3, perceba que conseguimos nos comunicar com j através do caminho {0, 1, 3}.
  - Seja i o estado 1 e j o estado 0, perceba que conseguimos nos comunicar com j através do caminho {1, 2, 0}.
  - Seja i o estado 1 e j o estado 2, perceba que conseguimos nos comunicar com j através do caminho {1, 2}.
  - Seja i o estado 1 e j o estado 3, perceba que conseguimos nos comunicar com j através do caminho {1, 3}.
  - Seja i o estado 2 e j o estado 0, perceba que conseguimos nos comunicar com j através do caminho {2, 0}.
  - Seja i o estado 2 e j o estado 1, perceba que conseguimos nos comunicar com j através do caminho {2, 1}.
  - Seja i o estado 2 e j o estado 3, perceba que conseguimos nos comunicar com j através do caminho {2, 1, 3}.
  - Seja i o estado 3 e j o estado 0, perceba que a partir desse estado não é possível comunicar com nenhum outro, por esse motivo ela é não comunicável.
  - Seja i o estado 3 e j o estado 1, perceba que a partir desse estado não é possível comunicar com nenhum outro, por esse motivo ela é não comunicável.
  - Seja i o estado 3 e j o estado 2, perceba que a partir desse estado não é possível comunicar com nenhum outro, por esse motivo ela é não comunicável.

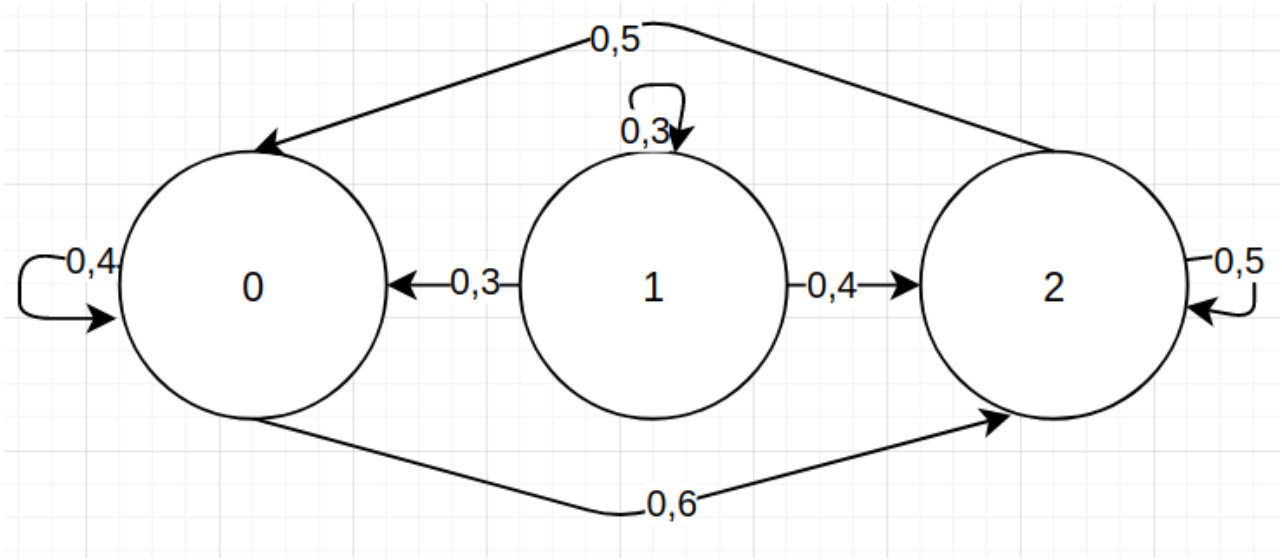
  Vale ressaltar que como na definição diz que para ser comunicável todos os estados devem ser e como achamos um que não é, isso já fere a definição e nos ajuda a concluir que ela não é comunicável.

Por tanto concluímos que a cadeia de markov apresentada **não é ergódica**.

Questão 2

Para verificarmos se uma cadeia de markov é ergódica, precisamos analisar primeiro se todos os seus estados são: recorrentes, aperiódicos e comunicáveis. Para melhor visualizar essas caracteristicas iremos desenhar o grafo dessas cadeias, desta forma teremos:

- Cadeia P1



Feito isso, agora iremos verificar se essa cadeia de markov atende todos os requisitos para caracterizarmos de engódica.

- **Ela não é recorrente, isso porque:**
  - Seja i o estado 0 e j o estado 1, perceba que conseguimos não conseguimos ir do estado 0 para 1, por nehum caminho.
  - Seja i o estado 0 e j o estado 2, perceba que conseguimos conseguimos ir do estado 0 para 2, pelo caminho {0, 2} e voltar pelo caminho {2, 0}.

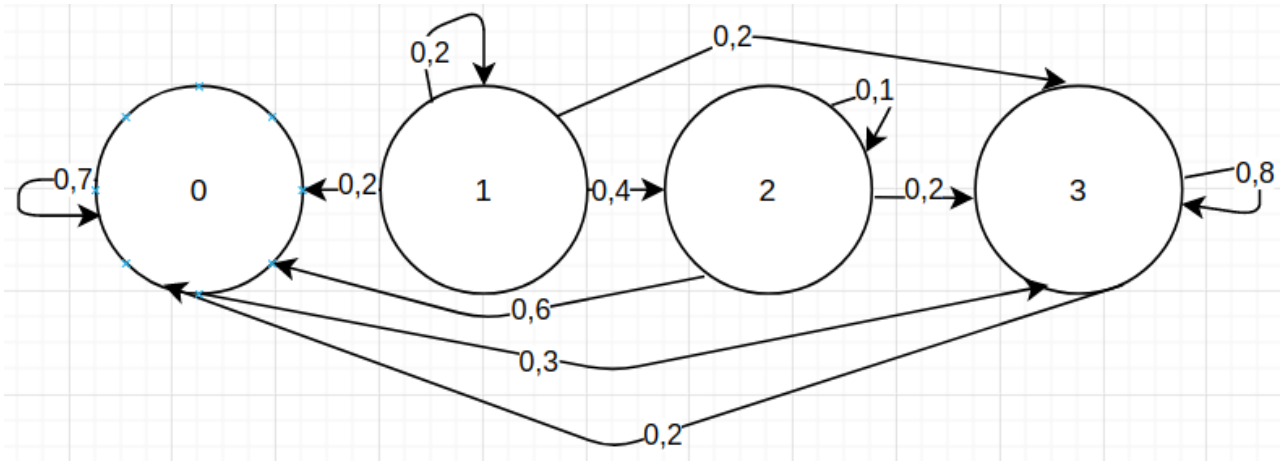
- Seja i o estado 1 e j o estado 0, perceba que conseguimos conseguimos ir do estado 1 para 0, pelo caminho {1, 0} porém não há um caminho de volta para o estado de origem.
- Seja i o estado 1 e j o estado 2, perceba que conseguimos conseguimos ir do estado 1 para 2, pelo caminho {1,2} porém não há um caminho de volta para o estado de origem.
- Seja i o estado 2 e j o estado 0, perceba que conseguimos conseguimos ir do estado 2 para 0, pelo caminho {2, 0} e voltar pelo mesmo estado de origem através do caminho {0, 2}.
- Seja i o estado 2 e j o estado 1, perceba que conseguimos não conseguimos ir do estado 2 para 1, por nehum caminho.

- **Ela é aperiódica, isso porque:**
  - Estando no estado 0 é possível retornar ao mesmo estado em apenas um passo, logo K=1.
  - Estando no estado 1 é possível retornar ao mesmo estado em apenas um passo, logo K=1.
  - Estando no estado 2 é possível retornar ao mesmo estado em apenas um passo, logo K=1.

- **Ela não é comunicável, isso porque:**
  - Seja i o estado 0 e j o estado 1, perceba que não conseguimos nos comunicar com j por nenhum caminho existente.
  - Seja i o estado 0 e j o estado 2, perceba que conseguimos nos comunicar com o estado j a partir do caminho {0, 2}.
  - Seja i o estado 1 e j o estado 0, perceba que conseguimos nos comunicar com o estado j a partir do caminho {1, 0}.
  - Seja i o estado 1 e j o estado 2, perceba que conseguimos nos comunicar com o estado j a partir do caminho {1, 2}.
  - Seja i o estado 2 e j o estado 0, perceba que conseguimos nos comunicar com o estado j a partir do caminho {2, 0}.
  - Seja i o estado 2 e j o estado 1, perceba que não conseguimos nos comunicar com j por nenhum caminho existente.

Portanto temos que essa cadeia de markov não é recorrente, é aperiódica e não é comunicável. Assim sendo, pela definição temos que ela **não é ergódica**.

- Cadeia P2



Feito isso, agora iremos verificar se essa cadeia de markov atende todos os requisitos para caracterizarmos de engódica.

- **Ela não é recorrente, isso porque:**
  - Seja i o estado 0 e j o estado 1, perceba que não conseguimos ir de i para j usando nenhum caminho, por esse motivo já podemos classificar ela como não recorrente, pois fere a definição.
  - Seja i o estado 0 e j o estado 2, perceba que também não conseguimos ir de i para j usando nenhum.
  - Seja i o estado 0 e j o estado 3, perceba que conseguimos ir de i para j usando o caminho {0, 3} e voltarmos para i usando {3,0}.

- Seja i o estado 1 e j o estado 0, perceba que conseguimos ir de i para j usando o caminho {1, 0} porém não conseguimos para o estado de origem.
- Seja i o estado 1 e j o estado 2, perceba que conseguimos ir de i para j usando o caminho {1, 2} , porém também nesse caso não é possível voltar para o estado de origem.
- Seja i o estado 1 e j o estado 3, perceba que conseguimos ir de i para j usando o caminho {1, 3} e não conseguimos voltar para o estado de origem.
- Seja i o estado 2 e j o estado 0, perceba que conseguimos ir de i para j usando o caminho {2, 0} e não conseguimos fazer o caminho de volta para alcançar o estado de origem.
- Seja i o estado 2 e j o estado 1, perceba que não conseguimos ir de i para j usando nenhum caminho caminho existente.
- Seja i o estado 2 e j o estado 3, perceba que conseguimos ir de i para j usando o caminho {2, 3} , porém não conseguimos fazer o caminho de volta para a origem.
- Seja i o estado 3 e j o estado 0, perceba que conseguimos ir de i para j usando o caminho {3, 0} e voltarmos para i usando {0,3}.
- Seja i o estado 3 e j o estado 1, perceba que não conseguimos ir de i para j usando nemhum caminho existente.
- Seja i o estado 3 e j o estado 2, perceba que não conseguimos ir de i para j usando nenhum caminho existente.

- **Ela é aperiódica, isso porque:**
  - Estando no estado 0 é possível retornar ao mesmo estado em apenas um passo, logo K=1.
  - Estando no estado 1 é possível retornar ao mesmo estado em apenas um passo, logo K=1.
  - Estando no estado 2 é possível retornar ao mesmo estado em apenas um passo, logo K=1.
  - Estando no estado 3 é possível retornar ao mesmo estado em apenas um passo, logo K=1.

- **Ela não é comunicável, isso porque:**
  - Seja i o estado 0 e j o estado 1, perceba que não conseguimos nos comunicar com j por nenhum caminho existente.
  - Seja i o estado 0 e j o estado 2, perceba que não conseguimos nos comunicar com j por nenhum caminho existente.
  - Seja i o estado 0 e j o estado 3, perceba que conseguimos nos comunicar com j pelo caminho {0,3}.
  - Seja i o estado 1 e j o estado 0, perceba que conseguimos nos comunicar com j pelo caminho {1, 0}.
  - Seja i o estado 1 e j o estado 2, perceba que conseguimos nos comunicar com j pelo caminho {1, 2}.
  - Seja i o estado 1 e j o estado 3, perceba que conseguimos nos comunicar com j pelo caminho {1, 3}.
  - Seja i o estado 2 e j o estado 0, perceba que conseguimos nos comunicar com j pelo caminho {2, 0}.
  - Seja i o estado 2 e j o estado 1, perceba que não conseguimos nos comunicar com j por nenhum caminho existente.
  - Seja i o estado 2 e j o estado 3, perceba que conseguimos nos comunicar com j pelo caminho {2, 3}.
  - Seja i o estado 3 e j o estado 0, perceba que conseguimos nos comunicar com j pelo caminho {3, 0}.
  - Seja i o estado 3 e j o estado 1, perceba que não conseguimos nos comunicar com j por nenhum caminho existente.
  - Seja i o estado 3 e j o estado 2, perceba que não conseguimos nos comunicar com j por nenhum caminho existente.

Portanto concluímos que essa cadeira de markov não é recorrente, é aperiódica e não é comunicável, logo **não é ergótica**.

Questão 3

- Seja a cadeia de markov:

$$\begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Para essa temos as seguintes probabildades de estado estacionário:

$$[\pi_1 \quad \pi_2] + \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Fazendo esse cálculo teremos o seguinte sistema linear:

$$\begin{cases} \pi_1 = \frac{2}{3}\pi_1 + \frac{1}{2}\pi_2 \\ \pi_2 = \frac{1}{3}\pi_1 + \frac{1}{2}\pi_2 \end{cases}$$

Substituindo a segunda equação por

$$\pi_1 + \pi_2 = 1$$

Teremos

$$\begin{cases} \pi_1 = \frac{2}{3}\pi_1 + \frac{1}{2}\pi_2 \\ 1 = \pi_1 + \pi_2 \end{cases}$$

Assim resolvendo esse sistema teremos:

$$\pi_1 + \pi_2 = 1 \rightarrow \pi_1 = 1 - \pi_2$$

$$1 - \pi_2 = \frac{2}{3}(1 - \pi_2) + \frac{1}{2}\pi_2$$

$$1 - \pi_2 = \frac{2}{3} - \frac{2}{3}\pi_2 + \frac{1}{2}\pi_2$$

$$1 - \pi_2 = \frac{2}{3} + \frac{1}{6}\pi_2$$

$$1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{6}\pi_2 + \pi_2$$

$$\frac{1}{3} = \frac{7}{6}\pi_2$$

$$\pi_2 = \frac{1}{3} . \frac{6}{7} \rightarrow \pi_2 = \frac{6}{21}$$

Agora vamos substituir na segunda equação afim de descobrir o valor de pi.

$$1 = \pi_1 + \frac{6}{21}$$

$$\pi_1 = 1 - \frac{6}{21}$$

$$\pi_1 = \frac{15}{21}$$

- Seja a cadeia de markov:

$$\begin{bmatrix} 0,8 & 0,2 & 0 \\ 0 & 0,2 & 0,8 \\ 0,8 & 0,2 & 0 \end{bmatrix}$$

Para essa temos as seguintes probabildades de estado estacionário:

$$[\pi_1 \quad \pi_2 \quad \pi_3] + \begin{bmatrix} 0,8 & 0,2 & 0 \\ 0 & 0,2 & 0,8 \\ 0,8 & 0,2 & 0 \end{bmatrix}$$

Fazendo esse cálculo teremos o seguinte sistema linear:

$$\begin{cases} \pi_1 = 0,8\pi_1 + 0,8\pi_3 \\ \pi_2 = 0,2\pi_1 + 0,2\pi_2 + 0,2\pi_3 \\ \pi_3 = 0,8\pi_2 \end{cases}$$

Substituindo a segunda equação por

$$\pi_1 + \pi_2 + \pi 3 = 1$$

Teremos:

$$\begin{cases} \pi_1 = 0,8\pi_1 + 0,8\pi_3 \\ \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \\ \pi_3 = 0,8\pi_2 \end{cases}$$

Assim resolvendo esse sistema teremos:

$\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$

$\pi_1 = 1 - \pi_2 - \pi_3$

Substituindo na segunda equação

$$1 - \pi_2 - 0,8\pi_2 = 0,8(1 - \pi_2 - 0,8\pi_2) + 0,8(0,8\pi2)$$
$$1 - \pi_2 - 0,8\pi_2 = 0,8 - 0,8\pi_2 - 0,64\pi_2 + 0,64\pi_2$$
$$0,8\pi_2 + \pi_2 + 0,8\pi_2 = 1 - 0,8$$
$$\pi_2 = 0,2$$

Assim podemos descobrir o outros valores

$$\pi_1 = 1 - 0,2 - 0,8(0,2)$$
$$\pi_1 = 1 - 0,16$$
$$\pi_1 = 0,84$$

$$\pi_3 = 0,8(0,2)$$
$$\pi_3 = 0,16$$

Questão 4

- Para este problema temos a seguinte matriz

  $\begin{bmatrix} 0,9 & 0,1 \\ 0,2 & 0,8 \end{bmatrix}$

  Para esquações de estado estacionário temos:

  $\begin{bmatrix} \pi_1 & \pi_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0,9 & 0,1 \\ 0,2 & 0,8 \end{bmatrix}$

  Criando os sistemas lineares

  $\begin{cases} \pi_1 = 0,9\pi_1 + 0,2\pi_2 \\ \pi_2 = 0,1\pi_1 + 0,8\pi_2 \end{cases}$

  Substituindo a segunda equação por

  $\pi_1 + \pi_2 + \pi3 = 1$

  Ficando da seguinte forma:

  $\begin{cases} \pi_1 = 0,9\pi_1 + 0,2\pi_2 \\ 1 = \pi_1 + \pi_2 \end{cases}$

  Resolvendo esse sistema linear teremos

  $$\pi_1 = 1 - \pi2$$

  $$1 - \pi_2 = 0,9(1 - \pi_2) + 0,2\pi_2$$
  $$1 - \pi_2 = 0,9 - 0,9\pi_2 + 0,2\pi_2$$
  $$-0,9\pi_2 + 0,2\pi_2 + \pi_2 = 1 - 0,9$$
  $$0,3\pi_2 = 0,1$$
  $$\pi_2 = \frac{0,1}{0,3}$$

  $$\pi_1 = 1 - \frac{0,1}{0,3}$$
  $$\pi_1 = 0,6$$

  Dessa forma temos que o lucro será:

  $52.1.0,6.100 = 3,466 milhões$

  Porém como ele pede o novo lucro então faremos o seguinte cálculo:

$$\pi_1 = \frac{0,2}{0,91.0,2.1} \rightarrow \frac{0,2}{0,29} \rightarrow \pi_1 = 0,69$$

Dessa forma, considerando os gastos com a propaganda o lucro será de

$$52.1.0,69.100 - 500 = 3.086 milhões$$

Porntanto podemos concluímos que a companhia não deve contratar a empresa de propaganda.

Questão 5

- Partindo da resolução do exercício anterior temos que o nosso novo lucro é:

  $$52.1.\pi_1.100 - 500 = 3.086 milhões$$

  Considerando que o valor de pi está relacionado aos consumidores que trocam o refrigerante devemos calcular novamente esse valor considerando essa condição, assim teremos:

  $$\pi_1 = \frac{0,2}{((0,9 + x) - 0,2 - 1)} \rightarrow \frac{0,2}{0,3 - x}$$

  Assim calculando também novamente o lucro teremos:

  $$52.1.\frac{0,2}{0,3 - x}.100 - 500 > 3.466 milhões$$

  Podemos então resolver essa inequação da seguinte forma:

  $$\frac{1040}{0,3 - x} > 3966$$
  $$\frac{1040}{3966} > 0,3 - x$$
  $$-0,26 + 0,30 > x$$
  $$x > 0,04$$

  Logo, podemos concluir que a redução mínima para que o lucro seja maior que o já existente deverá ser maior que 4%.